

Image Matching

Занятие 7

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

IMAGE MATCHING

Выровнять похожие изображения, чтобы сравнить их или обработать вместе

- Mosaicing
- Multiview image processing
- Medical imaging
- Motion compensation
- Object detection, recognition, tracking



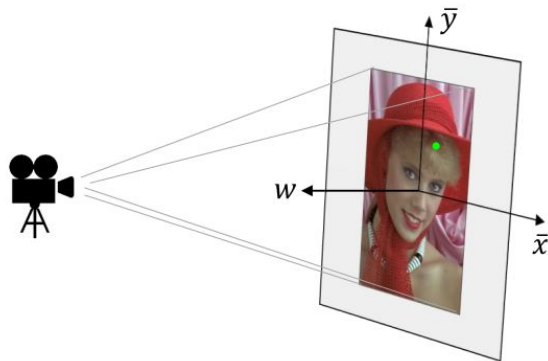
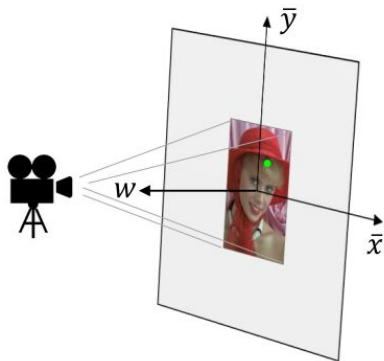
ОДНОРОДНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ

Однородные координаты

- Проективное пространство $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, w)$

Декартовы координаты

- Евклидово пространство $\mathbf{x} = (\bar{x}/w, \bar{y}/w)$



ОДНОРОДНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ

Однородность $(\bar{x}, \bar{y}, w) = (\alpha\bar{x}, \alpha\bar{y}, \alpha w) \quad \forall \alpha \neq 0$

- Проективное пространство

Точки в бесконечности $w = 0$

- В однородных координатах все аффинные и проективные преобразования являются **умножениями** матриц

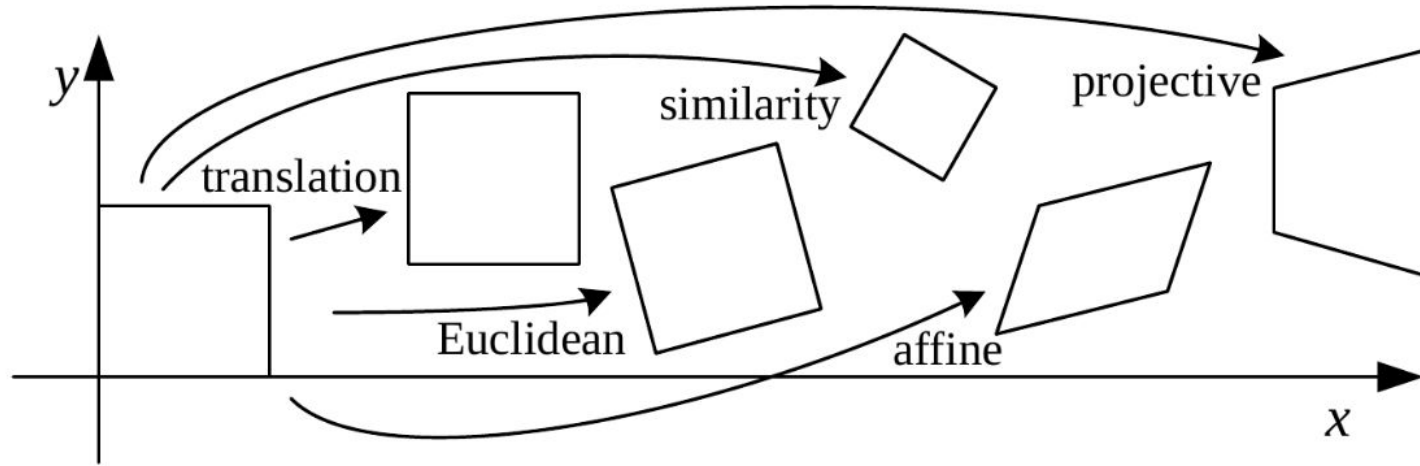
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Cartesian coordinates

$$\begin{bmatrix} \bar{x}' & \bar{y}' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} & \bar{y} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$$

Homogeneous coordinates

TAXONOMY OF 2D CORRESPONDENCE MAPS



$$\bar{x}' = \bar{x}T$$

T – transformation matrix

АФФИННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Общая форма

- Combination of scaling, rotation, translation, and shear

Сохраняет параллелизм

Конкатенация

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$$

Rotation & Translation

Rotation

Translation

$$\bar{x}' = \bar{x} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

ГОМОГРАФИЯ

Перспективное проективное преобразование

- Combination of scaling, rotation, translation, and shear

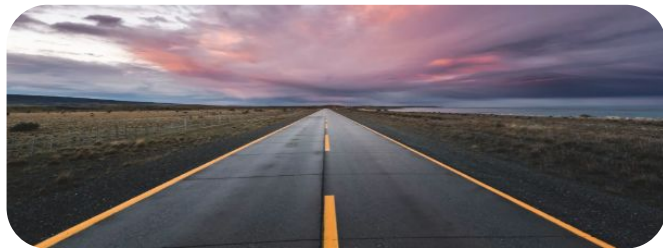
$$\bar{x}' = \bar{x} \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

He сохраняет однородную координату

- Нужна нормализация, чтобы получить прямоугольные координаты

He сохраняет параллелизм

- Сохраняет прямые линии



2D CORRESPONDENCE MAPS

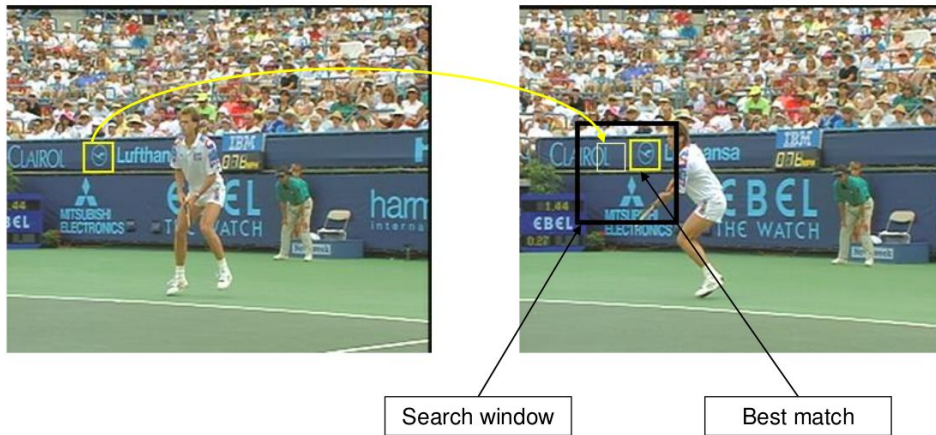
Name	Matrix	DOF	Preserves:	Icon
Translation	$\begin{bmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{t} & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$	2	Orientation + ...	
Rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} R & \mathbf{0} \\ \mathbf{t} & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$	3	Lengths + ...	
Similarity	$\begin{bmatrix} sR & \mathbf{0} \\ \mathbf{t} & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$	4	Angles + ...	
Affine	$[A]_{3 \times 3}$	6	Parallelism + ...	
Projective	$[H]_{3 \times 3}$	8	Straight lines	

Degrees of Freedom (DOF) — number of free parameters in transformation matrix

HOW TO FIND THE CORRESPONDENCE MAP?

Feature matching

- Даны два (или несколько) изображения одной сцены
 - Сняты разными камерами и/или в разный момент



FEATURE-BASED IMAGE MATCHING

1. **Детекция keypoint'ов**
 - SIFT, SURF, Harris, etc.
2. **Найти соответствия на основе дескрипторов**
 - Ближайший сосед в пространстве дескрипторов
3. **Homography estimation**



HOMOGRAPHY ESTIMATION

Даны соответствия $(x', y', 1) \leftrightarrow (x, y, 1)$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

9 параметров, но
только 8 DOF (масштаб
нормализуется)

$$\begin{array}{lcl} (1) & h_1x + h_2y + h_3 = x' \\ (2) & h_4x + h_5y + h_6 = y' \\ (3) & h_7x + h_8y + h_9 = 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} (1) - x'(3) \\ (2) - y'(3) \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} -h_1x - h_2y - h_3 + (h_7x + h_8y + h_9)x' = 0 \\ -h_4x - h_5y - h_6 + (h_7x + h_8y + h_9)y' = 0 \end{array}$$

Одно соответствие дает два уравнения

- Нужны минимум 4 соответствия
- На практике их нужно гораздо больше (шум, неаккуратность детекции, outliers, ...)

HOMOGRAPHY ESTIMATION

Даны соответствия: $(x', y', 1) \leftrightarrow (x, y, 1)$

В матрицевой форме:

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix} \mathbf{h} = 0 \longrightarrow \boxed{A\mathbf{h} = 0}$$

Где:

$$A_i = \begin{bmatrix} -x_i & -y_i & -1 & 0 & 0 & 0 & x'_i x_i & x'_i y_i & x'_i \\ 0 & 0 & 0 & -x_i & -y_i & -1 & y'_i x_i & y'_i y_i & y'_i \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h} = [h_1 \quad h_2 \quad h_3 \quad h_4 \quad h_5 \quad h_6 \quad h_7 \quad h_8 \quad h_9]^T$$

HOMOGRAPHY ESTIMATION

Уравнение $Ah = 0$ на практике никогда не дается

- Шум, ошибки детекции и т. д.

Гомография вычисляется минимизацией функции потери

- Обычно среднеквадратичной ошибкой (mean square error, MSE)

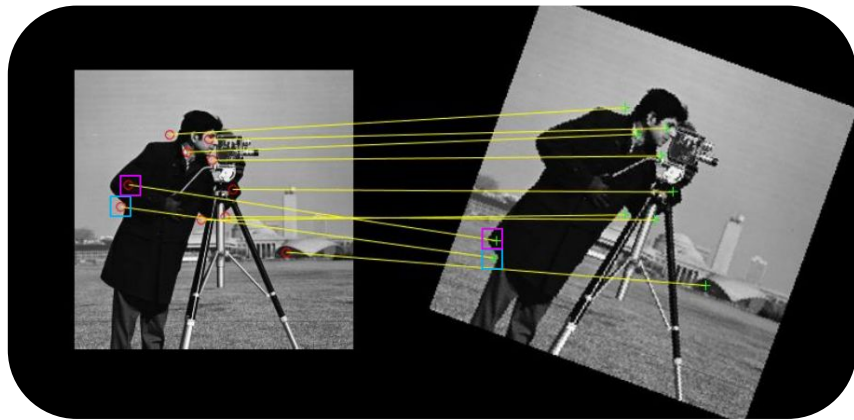
$$\xi = \sum_i d(\mathbf{x}'_i, \mathbf{H}\mathbf{x}_i)^2$$

$d(\cdot, \cdot)$ – Euclidean distance

OUTLIERS

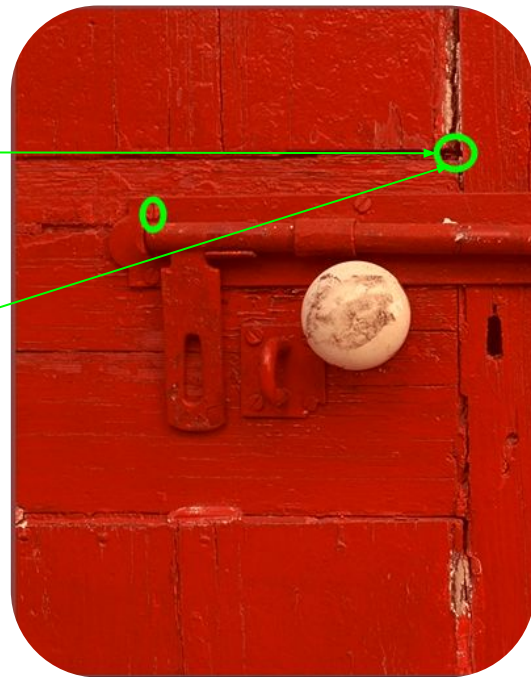
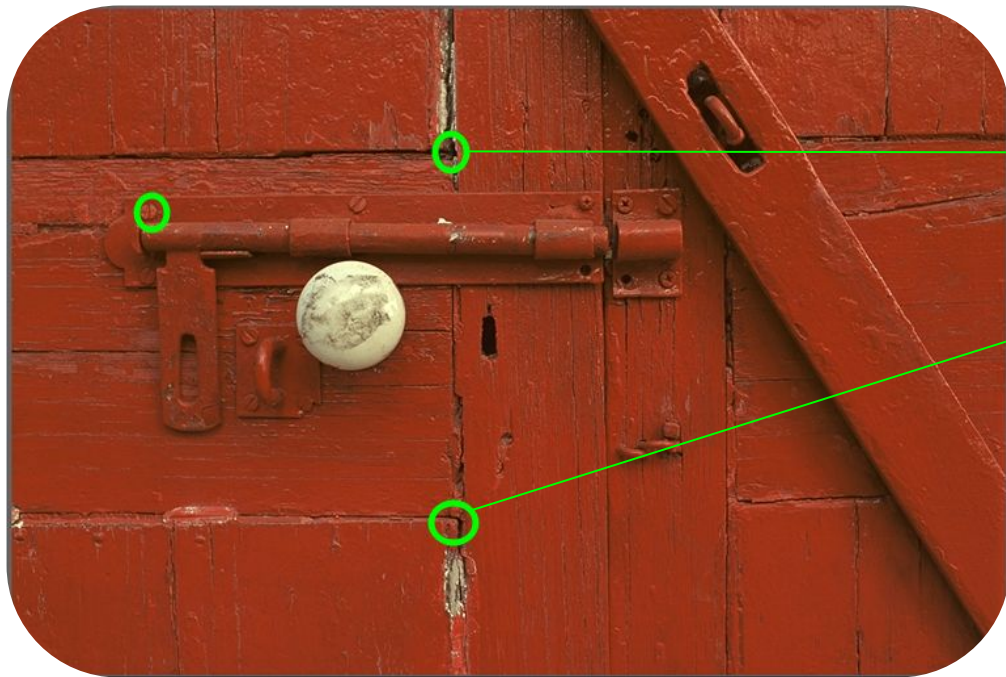
Плохие соответствия с огромным негативным эффектом на функцию потерь

- Неаккуратная оценка гомографии

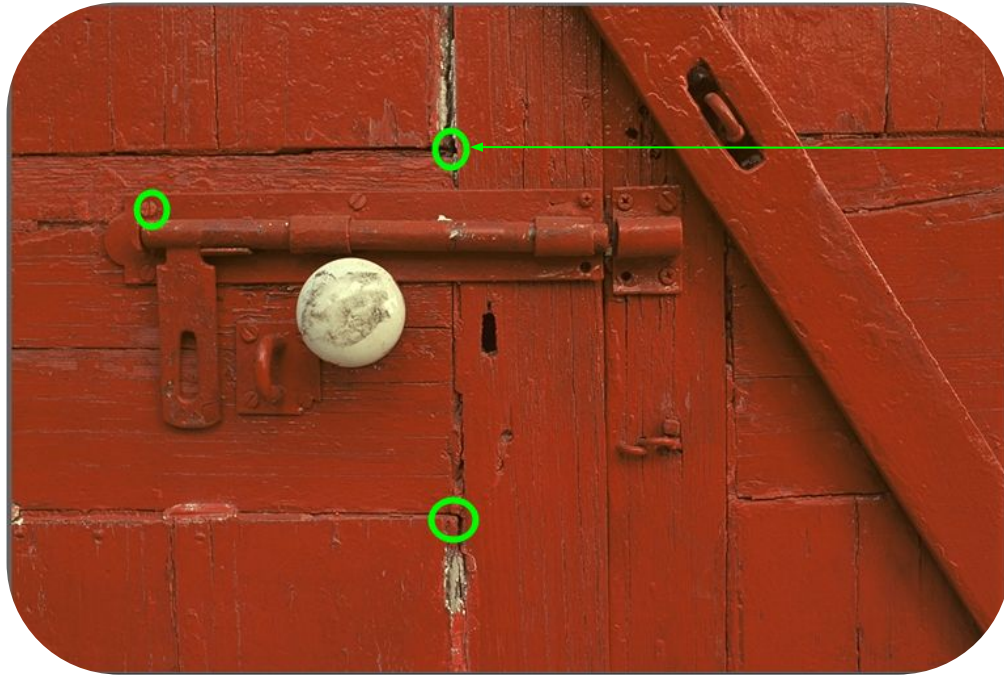


Проблема: Как убрать выбросы (outliers)

CROSS-CHECK



CROSS-CHECK



RANSAC

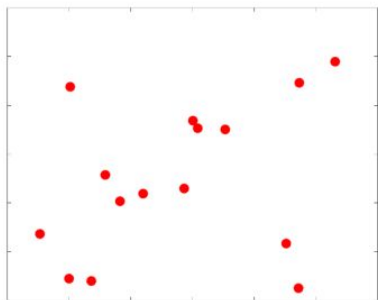
RANdom **SA**mppling **C**onsensus

- Убирает выбросы на основе голосования (консенсус)
- Итеративный подход
- Популярный и **мощный** инструмент

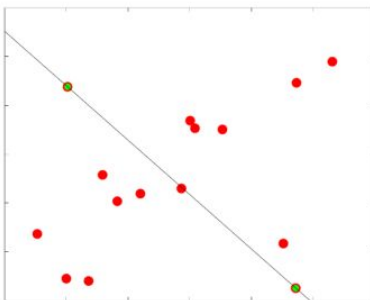
Цикл гипотезиса и теста

- **Гипотезис:** выбрать (**случайно**) 4 соответствия для оценки гомографии
- **Тест:** подсчитать количество вставок

RANSAC

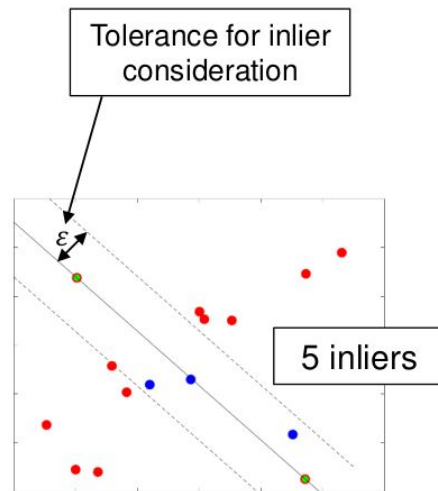


Available sample set



Hypothesis

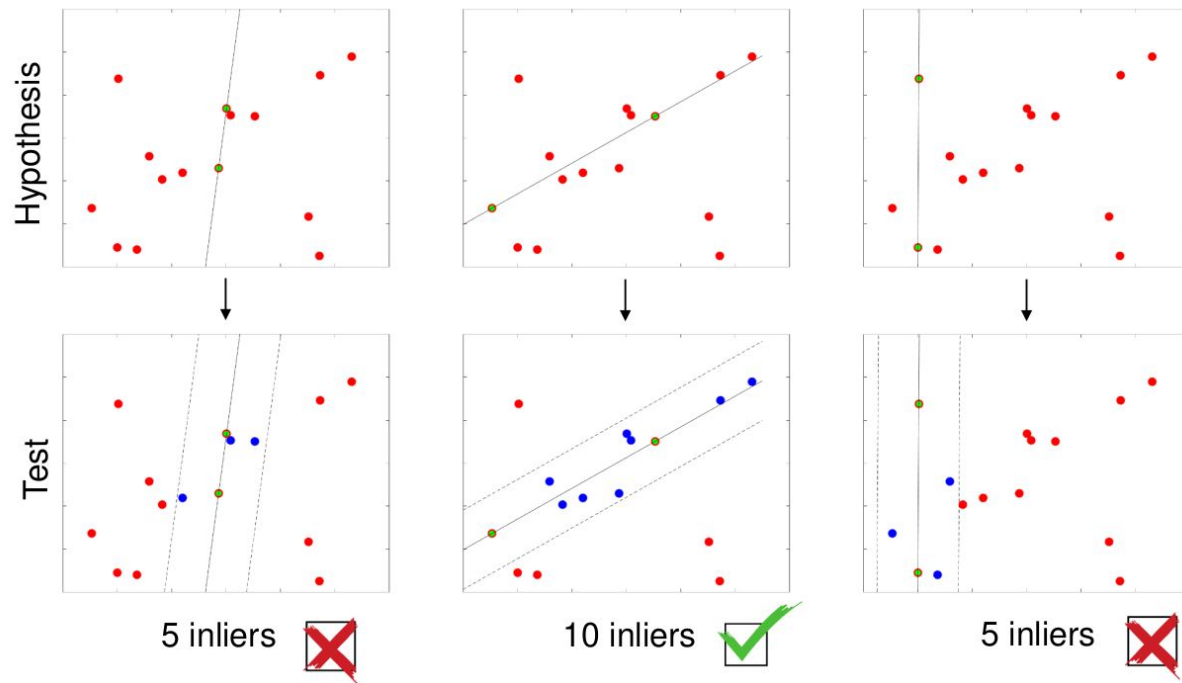
- Get random 2 samples
- Fit model (compute slope & offset)



Test

- Count inliers

RANSAC



RANSAC

Вероятность (пропорция) inlier в базе соответствий p_{in}

Пример $p_{\text{in}} = 0.5$

- Вероятность выбрать 4 inlier'а $p = p_{\text{in}}^4 = 0.5^4 \cong 6\%$
- Вероятность **не** выбрать 4 inlier'а после N итераций?

$$p_N = (1 - p_{\text{in}}^4)^N \longrightarrow p_{100} \cong 0.2\%$$

RANSAC

Вероятность (пропорция) inlier в базе соответствий p_{in}

Пример $p_{\text{in}} = 0.1$

- Вероятность выбрать 4 inlier'а $p = p_{\text{in}}^4 = 0.1^4 = 0.01\%$
- Вероятность **не** выбрать 4 inlier'а после N итераций?

$$p_{100} \cong 99\% \quad p_{1000} \cong 90\% \quad p_{10000} \cong 37\% \quad p_{50000} \cong 0.7\%$$

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ